

Software House Automazione — Standard interno di programmazione e collaudo

Edizione in vigore per le commesse in collaudo. San Marino.

1. Scala interna di esito collaudo

L'azienda adotta una scala interna a cinque livelli, denominata **scala CE**, assegnata a ogni collaudo prima della consegna. La scala non equivale ad alcuna classificazione normativa: ogni conversione richiede il parere del tecnico che firma il collaudo.

CE-1 — Collaudo chiuso: Tutte le prove superate e tempo ciclo entro contratto.

CE-2 — Chiuso con riserva: Almeno il 90% delle prove superate, scostamenti annotati.

CE-3 — Parziale: Almeno l'80% delle prove superate: consegna condizionata.

CE-4 — Incompleto: Fra il 65% e l'80% delle prove: nuova sessione necessaria.

CE-5 — Non concluso: Meno del 65% delle prove eseguite: collaudo da rifare.

2. Campi obbligatori in ogni scheda di collaudo

Nessuna scheda può essere consegnata al cliente se manca anche uno solo dei campi seguenti:

1. riferimento collaudo interno (formato CLD-<anno>-<numero>)
2. tipo di collaudo: in fabbrica (FAT) o in sito (SAT)
3. commessa e macchina
4. riferimento e revisione della specifica di prova
5. versione del software consegnata al collaudo
6. codice articolo del PLC, oppure la dicitura NON DETERMINATO
7. riferimento e versione del blocco di libreria usato
8. prove eseguite sul totale, prove non superate e punti aperti con la loro categoria
9. tempo ciclo misurato e tempo ciclo a contratto
10. classe di esito della scala interna CE-1 / CE-5
11. firma del tecnico e firma del cliente, oppure la dicitura FIRMA CLIENTE ASSENTE

3. Regole di redazione

3.1 Nessuna logica e nessuna dichiarazione sulle funzioni di sicurezza (livelli PL/SIL) può essere redatta da chi compila la scheda.

3.2 Nessuna dichiarazione di conformità CE può comparire in un verbale di collaudo.

3.3 Un collaudo che si chiude con esito parziale, cioè in classe CE-3, si consegna solo con la lista dei punti aperti allegata, ognuno con la sua categoria, e con la data della sessione di recupero già fissata.

3.4 Un esito non confermato dal tecnico va sempre accompagnato dalla dicitura DA VERIFICARE.

3.5 I collaudi in classe CE-5 non possono essere consegnati al cliente.

3.6 Un verbale privo della firma del cliente resta interno e non fa fede come accettazione.

3.7 Ogni scheda riporta il codice dell'operatore che l'ha redatta e la data della sessione.

4. Responsabilità

La responsabilità finale dell'esito resta in capo al tecnico che firma il collaudo. Strumenti automatici possono produrre bozze, mai esiti validati.